

NEXONIQ S.r.l.

Via della Rinnovabilità 14 — 00144 Roma

RATE CARD INTERNO — EOLICO ONSHORE

Costi, Rese e Benchmark per Impianti Eolici Onshore | Versione 2025-Q1

Documento Riservato — Uso Interno — Gennaio 2025

1. TURBINE EOLICHE (Fornitura ex works)

Prezzi indicativi basati su gare NEXONIQ 2023-2025. Includono turbina, navicella, rotore, torre e monitoraggio base.

Fornitore / Modello	Potenza MW	Diametro rotore	Hub height	EUR/MW (ex works)
Vestas V150-4.5	4.5 MW	150 m	105-166 m	720.000 – 860.000
Vestas V162-6.0	6.0 MW	162 m	119-169 m	740.000 – 880.000
Siemens Gamesa SG5.0-145	5.0 MW	145 m	100-165 m	730.000 – 870.000
Nordex N163-6.X	6.0 MW	163 m	94-164 m	750.000 – 890.000
GE Vernova 5.5-158	5.5 MW	158 m	120-170 m	735.000 – 875.000
Enercon E-175 EP5	5.0-6.0 MW	175 m	135-175 m	760.000 – 920.000

Nota: i prezzi ex works NON includono trasporto, sollevamento, fondazioni, cablaggio. Trend 2024-2025: stabilizzazione dopo picco 2022-2023. Atteso -5/8% per contratti 2025-2026.

2. TRASPORTO E LOGISTICA TURBINE

Componente	Tratta	EUR/trasporto	Note
Torre (3-4 sezioni)	Porto Europa !' sito ITA	35.000 – 55.000	Trasporti eccezionali
Pale (3 per turbina)	Porto Europa !' sito ITA	45.000 – 70.000	Blade carrier dedicato
Nacelle	Porto Europa !' sito ITA	15.000 – 25.000	Pianale esteso
Trasporto componenti turbina (tot.)	—	95.000 – 150.000	Per turbina da 4-6 MW

Resa trasporto: 1 turbina ogni 3-4 giorni su strade adeguate. Permessi trasporti eccezionali: 3.000-8.000 EUR/turbina (Italia, iter autorizzativo regionale).

3. FONDAZIONI

Tipo fondazione	Potenza turbina	EUR/fondazione	Durata (gg/fnd)
Platea cls rettangolare	3.0-4.5 MW	120.000 – 180.000	18 – 25
Platea cls ottagonale	4.5-6.0 MW	160.000 – 240.000	22 – 30
Fondazione su pali trivellati	4.5-6.0 MW (suolo debole)	220.000 – 350.000	28 – 45
Fondazione su roccia	4.5-6.0 MW	140.000 – 200.000	20 – 28

Consumo cls tipico: 800-1.200 m³/fondazione per turbine da 4.5-6 MW. Armatura: 80-120 ton/fondazione.

RESA SQUADRA
FONDAZIONI: 1 fondazione ogni 22-30 giorni (squadra 12-15 operai specializzati + 1 gruista + attrezzatura cls). Condizioni standard terreno coesivo.

4. MONTAGGIO
TURBINE (Erection)

Voce	Unità	Costo	Note
Gru principale (LTM 1400/1750t)	giorno	14.000 – 22.000/gg	Mobilizzazione esclusa
Gru ausiliaria (LTM 350/500t)	giorno	4.500 – 7.000/gg	Per controventatura torre
Mobilizzazione gru principale	lump sum	120.000 – 200.000	Andata+ritorno Europa
Squadra montaggio (8-12 tecnici)	settimana	18.000 – 28.000/sett	Specialisti OEM + elettr.
Erection 1 turbina (gru + sqd)	turbina	85.000 – 140.000	Escluso fondazione e trasp. RESA MONTAGGIO: 1 turbina ogni 4-6 giorni (tempo cielo favorevole). Vento max per sollevamento pale: 8-10 m/s.

5. OPERE ELETTRICHE E
CAVIDOTTO

Voce	Unità	Costo	Note
Cavo MT 33 kV (230-400mm²)	m	22 – 38 EUR/m	Fornitura ex works
Posa cavidotto MT interrato	m	18 – 32 EUR/m	Scavo+sabbia+reinterro
Cavidotto + posa (totale)	m	40 – 70 EUR/m	Completo di materiali
Resa posa cavidotto	gg	80 – 140 m/giorno	Squadra 6 operai + escav.
Cabina di raccolta (GIS 33 kV)	cad	400.000 – 700.000	Per cluster 5-10 turbine
Stazione AT 33/150 kV	30-60 MVA	1.800.000 – 3.200.000	Incl. trasfo e protezioni
Cavidotto AT 150 kV interrato	km	250.000 – 380.000/km	Posa con cunicolo o direttam.

6. STRADE DI ACCESSO
E PIAZZALI

Voce	Unità	Costo	Note
Strada di accesso nuova (cls/asfalto)	km	180.000 – 320.000/km	Larghezza 5-6m, curv. adeguate
Strada di accesso potenziamento	km	60.000 – 120.000/km	Allargamento + rinforzo sede
Piazzale erection (craning pad)	cad	25.000 – 45.000	Cls armato ~30x50m
Piazzale di stoccaggio	cad	15.000 – 28.000	Ghiaia stabilizzata

7. BENCHMARK EPC
COMPLESSIVO
(NEXONIQ storico
2022-2024)

Tipologia	EUR/MW EPC all-in	Range progettuale
Eolico onshore 4-6 MW/turbina (ITA, collinare)	1.350.000 – 1.700.000	Terreno difficile, strade nuove
Eolico onshore 4-6 MW/turbina (ITA, pianura)	1.150.000 – 1.450.000	Accesso facile, terreno buono
Eolico onshore repowering	900.000 – 1.250.000	Infrastruttura esistente riutilizzata
Eolico onshore (Est Europa, medio)	1.050.000 – 1.380.000	Costi manodopera -20-30%

- Ripartizione tipica EPC eolico onshore:
- Turbine ex works: 55-65% del totale EPC
 - Trasporto turbine: 3-5%
 - Fondazioni: 8-12%
 - Montaggio (gru + squadre): 4-6%
 - Opere elettriche + cavidotto: 6-10%
 - Strade + piazzali: 3-5%
 - Stazione AT: 5-8%
 - OH (4%) + Contingency (3%) + PM (6%): 13% su subtotale

Documento redatto da: Ufficio Tecnico NEXONIQ

— Rinnovabili & EPC

Revisione: v2.4 — Q1 2025 — Aggiornamento
semestrale previsto Q3 2025